

高雄市新上國民小學113學年度第二學期第一次定期考查六年級自然領域試題

六年 _____ 班 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

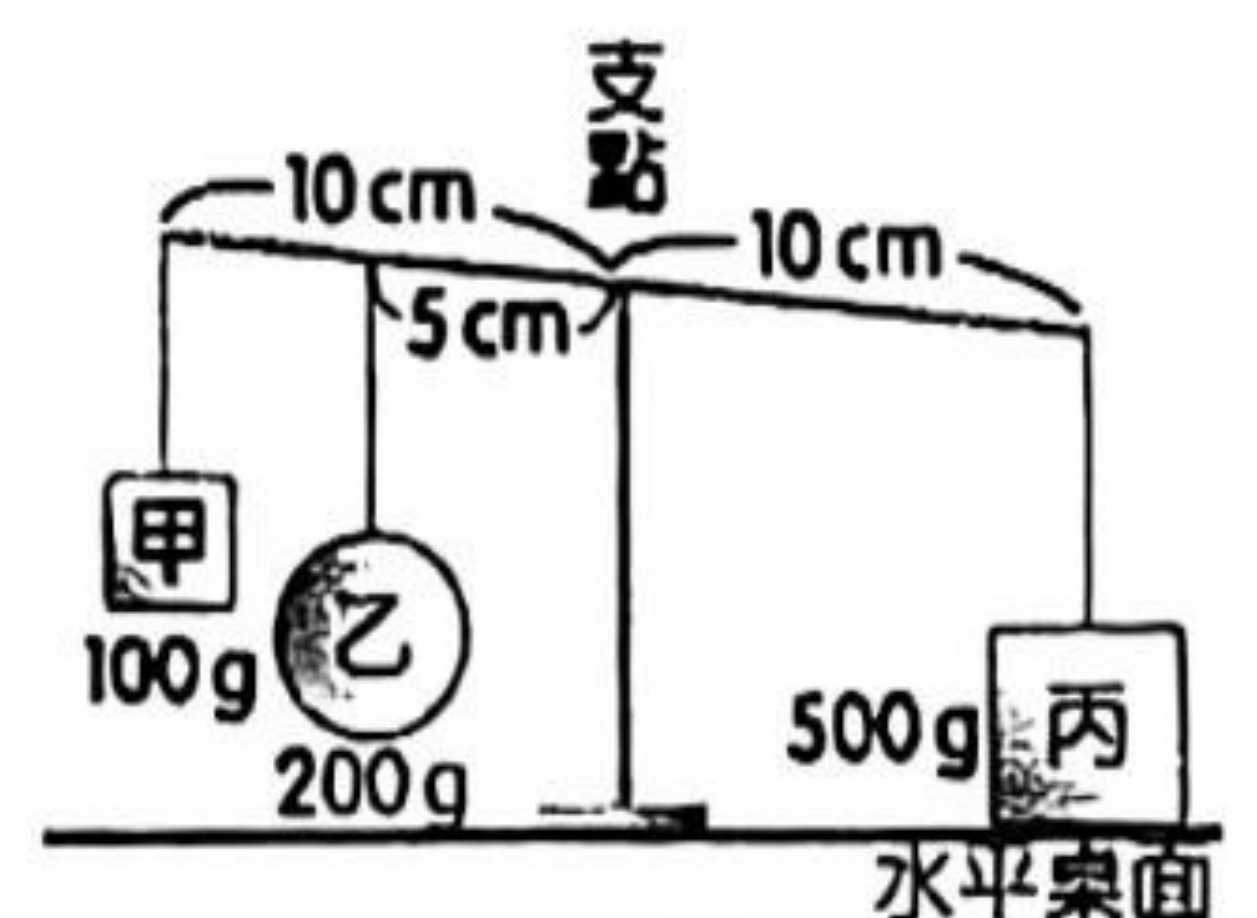
一、是非題：(每題2分，共18分)

1. () 生活中有些工具是應用槓桿原理製作的；而且我們只會選擇使用起來可以省力的工具。
2. () 擀麵棍是輪軸的應用，使用起來非常方便，因為它是施力在輪上所以可以省力。
3. () 在進行輪軸實驗時，我們要注意在輪和軸和纏繞棉線，而且棉線的纏繞方向要相同。
4. () 吊車同時使用了定滑輪和動滑輪，可以兼具方便操作和省力的功能。
5. () 使用動滑輪吊掛重物時，抗力臂的長度就是動滑輪的半徑。
6. () 要將磚塊從地面搬運到頂樓，使用動滑輪會比使用定滑輪省力。
7. () 如果支點在中間，當施力點的位置不變時，抗力臂愈長，施的力要愈大。
8. () 使用輪軸工作時，輪與軸會一起轉動，當輪轉動一大圈，軸就轉動一小圈。
9. () 玩翹翹板時，體重較輕的人想要把體重較重的人撐上去，較輕的人必須要盡量坐得離支點越近越好。

二、選擇題：(每題2分，共28分)

1. () 下列哪一個是「施力在軸上」的物品？
①竹蜻蜓 ②削鉛筆機 ③旋轉式水龍頭 ④喇叭鎖。
2. () 阿基米德曾說：「給我一個支點和一根夠長的棍子，我就能舉起地球」。有關這類槓桿的敘述，何者正確？
①施力臂 > 抗力臂 ②施力臂 < 抗力臂 ③施力 > 抗力 ④和槓桿原理無關。
3. () 將裝有10毫升空氣的乙注射筒，利用塑膠管與活塞壓到底部的甲注射筒出口連接，如果將甲注射筒的活塞往右拉，乙注射筒會有什麼變化？
①活塞位置向左移動 ②活塞位置向右移動 ③活塞位置不會改變 ④活塞向外彈開，脫離乙注射筒。
4. () 利用下列哪一種工具移動重物無法達到省力的效果？
①施力臂大於抗力臂的槓桿 ②施力於輪的輪軸 ③1個動滑輪 + 1個定滑輪組成的滑輪組 ④大小齒輪互扣的齒輪組。

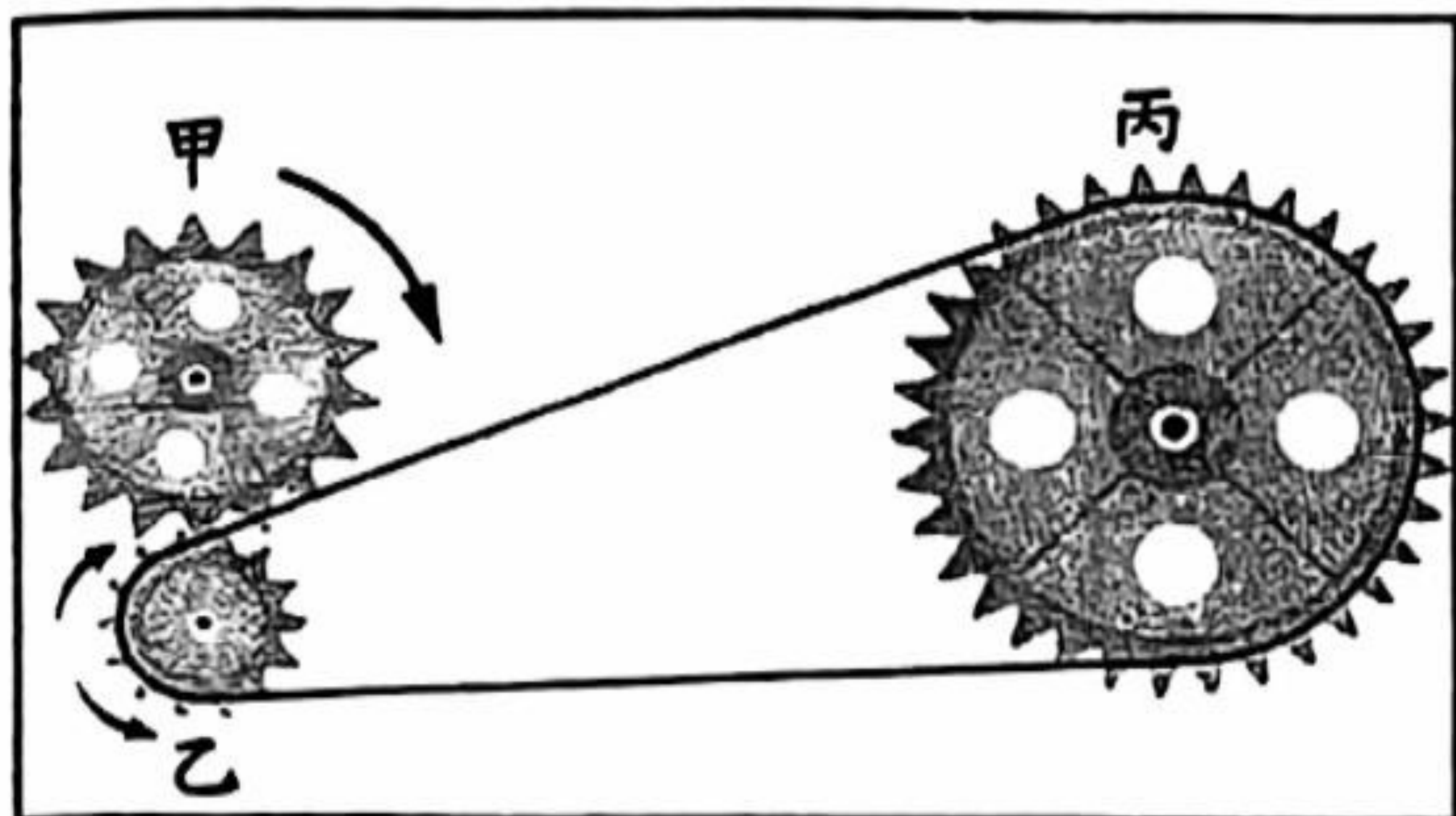
5. () 用鏈條連接大小不同的兩個齒輪，下列哪一個敘述正確？
①大齒輪轉動一圈，小齒輪轉動一圈 ②大齒輪轉動一齒，小齒輪轉動一齒 ③大齒輪轉動一圈，小齒輪轉動不到一圈 ④兩個齒輪轉動圈數沒有一定的關係。
6. () 下列關於流體傳送動力的敘述，何者正確？
①流體包括固體和氣體 ②流體是利用槓桿原理傳送動力 ③擠壓密閉空間中的流體無法傳送動力 ④汽車的煞車裝置是利用油來傳送動力。
7. () 下列哪一組是屬於「抗力點在中間」的槓桿工具？
①尖嘴鉗、麵包夾 ②開瓶器、榨汁器 ③筷子、線剪 ④花剪、鑷子。
8. () 使用槓桿時，若施力臂長度和抗力大小不變，下列何者正確？
①抗力臂越短越省力 ②抗力臂越長越省力 ③抗力跟施力一樣大 ④施力比抗力大。
9. () 關於滑輪，下列敘述何者有誤？
①升旗是利用定滑輪將國旗升上去 ②使用動滑輪時，滑輪位置不是固定的 ③使用動滑輪時，施力點在滑輪中心點 ④使用定滑輪時，支點在滑輪中心點。
10. () 已知每個砝碼一樣重，在支點左端6格處掛4個砝碼，²⁴支點右端用下列哪種掛法無法保持平衡？
①第3格掛8個 ②第3格掛7個 ③第4格掛6個 ④第6格掛4個。
11. () 有一個槓桿實驗裝置如右圖。如果想要「使槓桿呈現水平平衡，且只移動其中一個重物的位置」，怎麼做最有可能達到目的？
①甲向右移 ②乙向右移 ③丙向右移 ④丙向左移。
12. () 觀察變速腳踏車的齒輪構造，後輪的齒輪有很多種尺寸，請問腳踏車前後齒輪使用哪一組齒數的齒輪，前進時速度會最快？
①前齒輪齒數20齒，後齒輪齒數60齒 ②前齒輪齒數20齒，後齒輪齒數20齒 ③前齒輪齒數40齒，後齒輪齒數5齒 ④前齒輪齒數40齒，後齒輪齒數10齒。



13. () 使用定滑輪，手往下拉動繩子時，重物會如何移動？①往上②往下③方向不固定④無法判斷。
14. () 常見的機械中，哪一項不是利用「油」來傳送動力？①挖土機②汽車煞車③打氣筒④千斤頂。

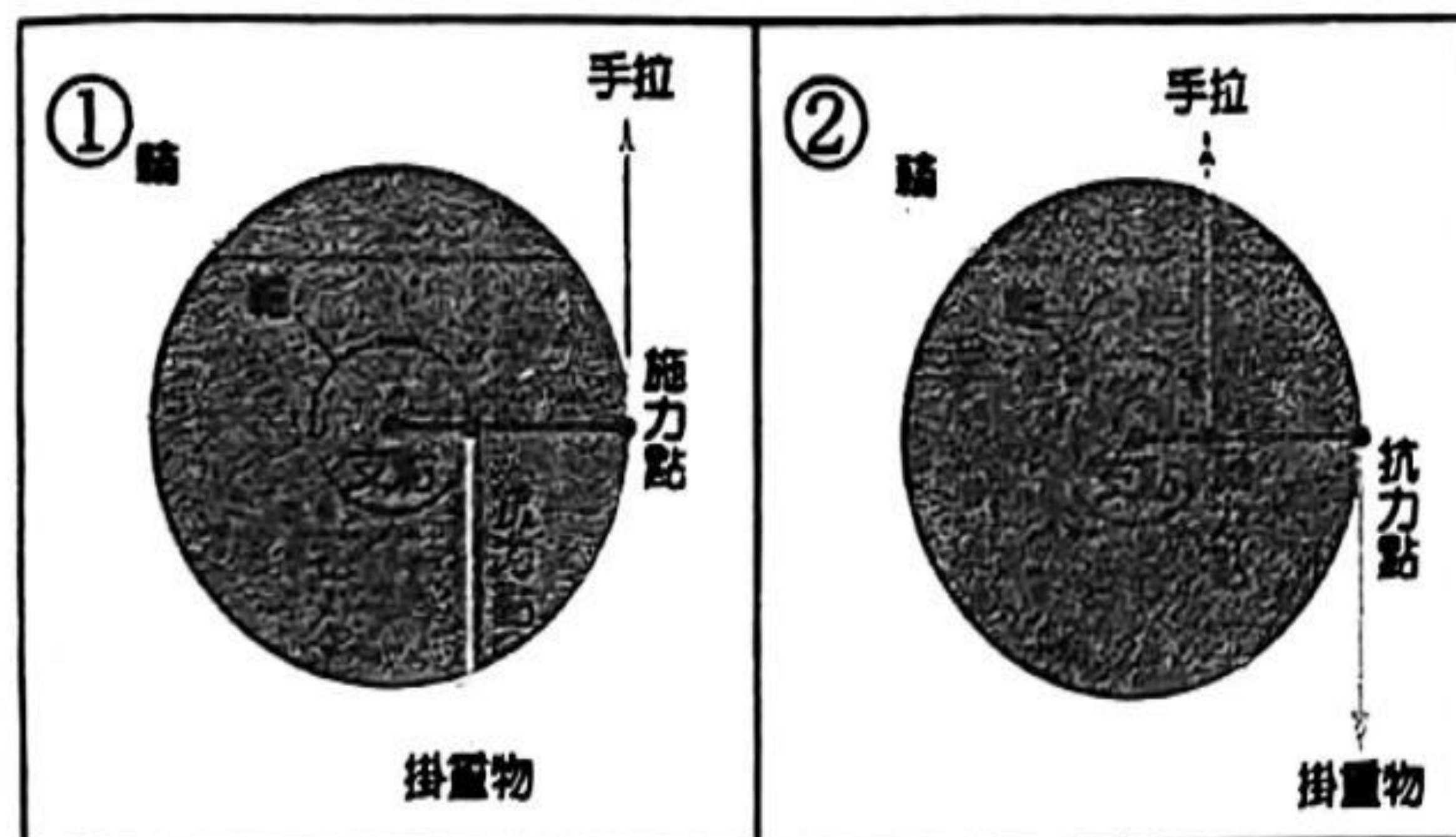
三、回答問題(每題2分，共54分)

1. 請依據下圖回答問題：



- (1) 當甲齒輪轉動的方向是順時針時，乙齒輪轉動的方向是()，丙齒輪轉動的方向是()。(請填入順時針或逆時針)
- (2) 假設甲有 30 齒，乙有 15 齒，丙有 50 齒。
當甲齒輪轉 1 圈時，乙齒輪會轉()圈，
當乙齒輪轉 2 圈時，丙齒輪會轉()圈，
當丙齒輪轉 3 圈時，甲齒輪會轉()圈。

2. 請依據下圖回答問題：



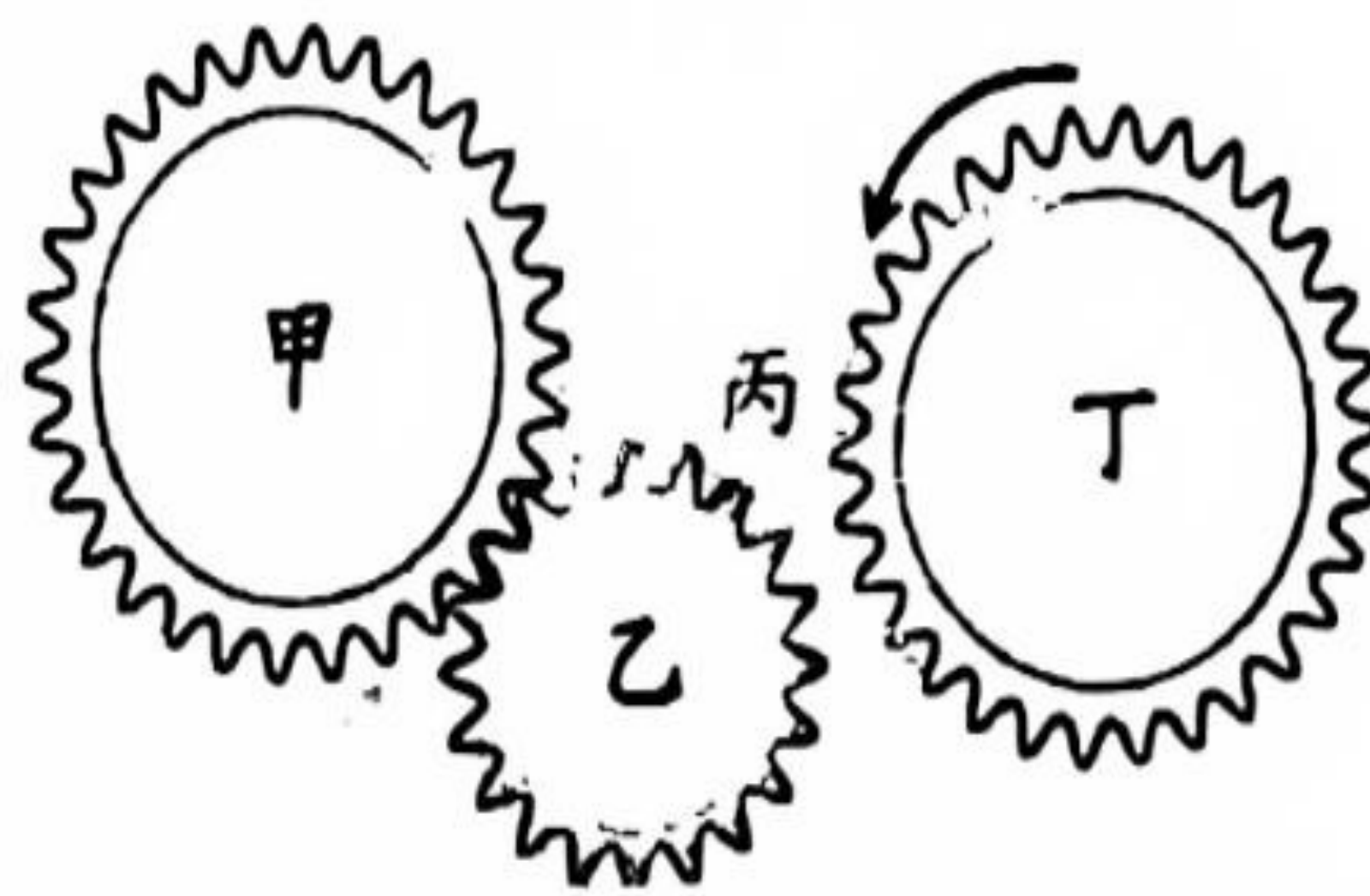
- (1) 以輪帶軸是圖()，以軸帶輪是圖()。(請填圖片代號①或②)
- (2) 以輪帶軸時，施力臂()抗力臂；以軸帶輪時，施力臂()抗力臂。
(填 >、< 或 =)
- (3) 圖①的作用方式是()，
圖②的作用方式是()。
(填省力、費力或不省力也不費力)

3. 請在 () 中填入代號或正確答案：

- | | | |
|---------|----------|--------|
| A. 削鉛筆機 | B. 螺絲起子 | C. 摩天輪 |
| D. 吊扇 | E. 汽車方向盤 | F. 扳手 |

- (1) 使用時施力在輪上的工具是？
()
- (2) 使用時施力在軸上的工具是？
()

4. 如下圖，甲、丁齒輪的齒數為 30 齒，乙齒輪的齒數為 20 齒，丙齒輪的齒數為 10 齒。



- (1) 跟丁齒輪轉動方向相同的是()。
- (2) 當丙轉動 4 圈時，甲會轉動()齒，是轉動了()圈。
- (3) 如果在甲齒輪的左方再接一個小齒輪，這個小齒輪的轉動方向是() (請填入順時針或逆時針)。

5. 觀察腳踏車的構造(如下圖)：



- (1) 腳踏車傳送動力的順序為何？請依序填入代號：

A. 前齒輪 B. 後齒輪 C. 鏈條 D. 後輪

答：踏板 → () → () → () → () → 前輪

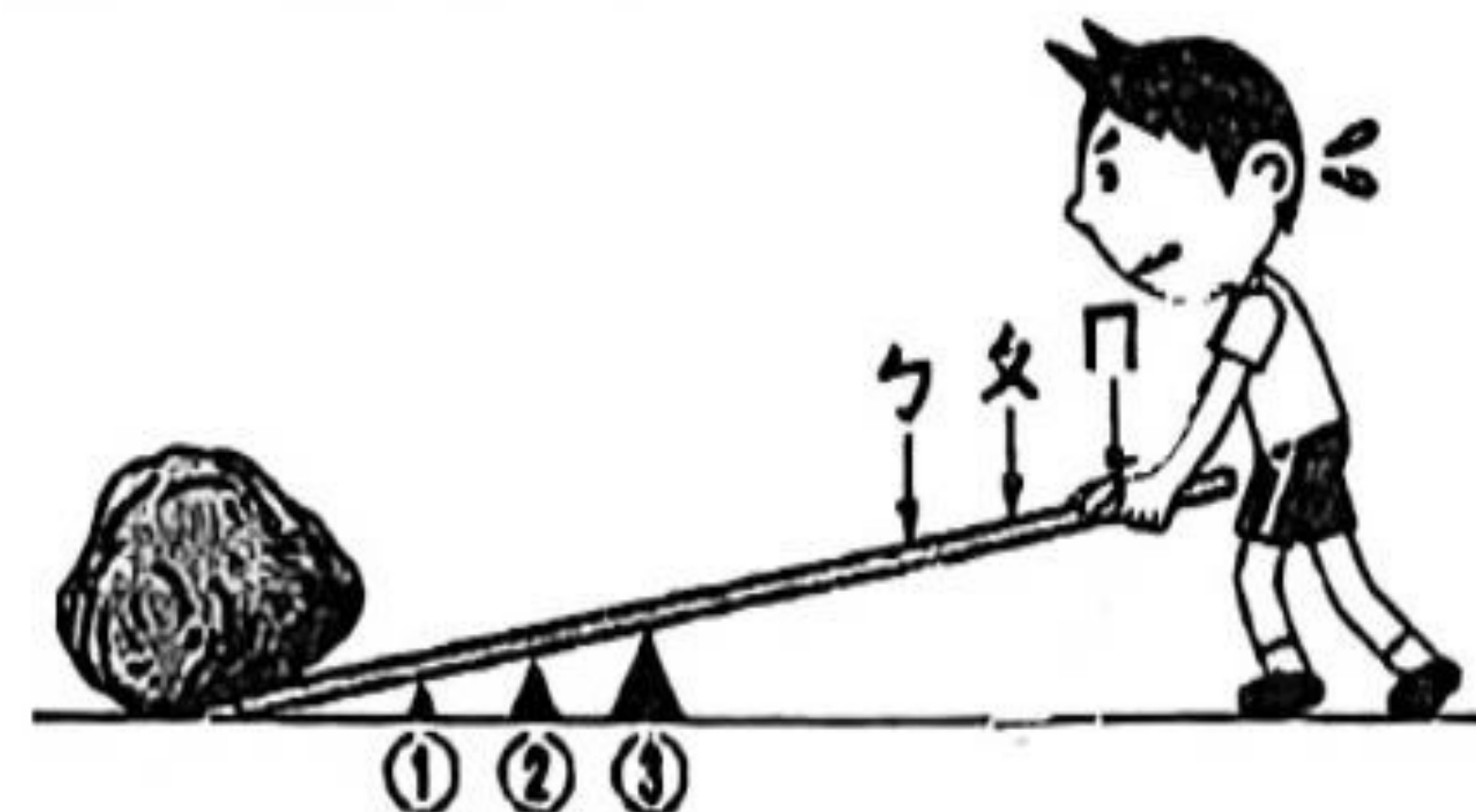
- (2) 腳踏車的踏板和前齒輪是輪軸關係，踏板是()，前齒輪是()。

6. 請根據下列各工具回答問題，在 () 中填入代號。

甲. 鑷子 乙. 尖嘴鉗 丙. 開瓶器 丁. 麵包夾

- (1) 哪些工具使用時施力臂大於抗力臂？
()
- (2) 哪些工具使用時抗力臂大於施力臂？
()

7. 小明要利用槓桿原理將馬路中間的大石頭移動到路邊，他拿一支木棍當槓桿，一顆小石頭當支點，請你幫忙判斷支點的位置與施力的位置分別在哪裡會最省力？



- (1) 支點位置要在：() (請填①②③)
- (2) 施力位置要在：() (請填ㄅㄆㄇ)